

Học máy: Thuật toán Học Tạo sinh

Quoc Kien

1. Triết lý Mô hình Phân biệt (Discriminative) vs. Mô hình Sinh (Generative)

Bản đồ ký hiệu cho mô hình sinh

Ký hiệu	Nghĩa	Cách dùng khi giải bài
ϕ	Prior của lớp 1, $P(y = 1)$	Đếm số mẫu lớp 1 chia tổng số mẫu.
μ_0, μ_1	Mean của từng lớp trong GDA	Lấy trung bình các vector thuộc mỗi lớp.
Σ	Hiệp phương sai chung trong GDA	Gộp sai lệch quanh mean của đúng lớp.
$P(x y)$	Likelihood sinh dữ liệu trong từng lớp	Gaussian với GDA, tích xác suất rời rạc với Naive Bayes.
$P(y x)$	Posterior để phân loại	Tỉ lệ với $P(x y)P(y)$.
α	Hệ số Laplace smoothing	Cộng vào bộ đếm để tránh xác suất bằng 0.

Quy trình chung: đếm prior, ước lượng phân phối của x trong từng lớp, nhân likelihood với prior, rồi chuẩn hóa hoặc so sánh hai điểm số chưa chuẩn hóa.

Khi giải quyết một bài toán phân loại, hai hướng tiếp cận cốt lõi bao gồm:

- **Mô hình Phân biệt (Discriminative Models):** Học trực tiếp xác suất điều kiện $P(y | \mathbf{x})$ từ dữ liệu (ví dụ: Logistic Regression). Mô hình này cố gắng tìm ra một đường ranh giới tối ưu để phân tách các lớp dữ liệu mà không cần quan tâm đến việc dữ liệu đó được sinh ra như thế nào.
- **Mô hình Sinh (Generative Models):** Thay vì học trực tiếp ranh giới, mô hình sinh đi tìm hiểu cách từng lớp dữ liệu được tạo ra một cách độc lập bằng cách mô hình hóa xác suất đồng thời (Joint Probability):

$$P(\mathbf{x}, y) = P(\mathbf{x} | y)P(y)$$

Sau khi đã học được phân phối $P(\mathbf{x} | y)$ cho từng lớp và xác suất tiên nghiệm (Prior) $P(y)$, mô hình áp dụng **Định lý Bayes** để tính xác suất hậu nghiệm (Posterior) tại giai đoạn dự đoán:

$$P(y = 1 | \mathbf{x}) = \frac{P(\mathbf{x} | y = 1)P(y = 1)}{P(\mathbf{x})}$$

Trong đó, mẫu số được khai triển bằng công thức xác suất đầy đủ:

$$P(\mathbf{x}) = P(\mathbf{x} | y = 1)P(y = 1) + P(\mathbf{x} | y = 0)P(y = 0)$$

Tùy thuộc vào bản chất của các thuộc tính đầu vào $\mathbf{x}$, ta có hai thuật toán sinh kinh điển: 1. **Thuộc tính liên tục ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$):** Gaussian Discriminant Analysis (GDA). 2. **Thuộc tính rời rạc:** Naive Bayes.

2. Phân tích Phân biệt Gaussian (Gaussian Discriminant Analysis - GDA)

GDA giả định rằng dữ liệu đầu vào ứng với mỗi nhãn cụ thể tuân theo một **Phân phối Chuẩn Đa Biến** (Multivariate Gaussian Distribution).

2.1 Nhắc lại kiến thức: Phân phối Chuẩn Đa Biến

Một vector ngẫu nhiên $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ tuân theo phân phối chuẩn đa biến với vector kỳ vọng $\mu \in \mathbb{R}^p$ và ma trận hiệp phương sai $\Sigma \in \mathbb{R}^{p \times p}$ (ký hiệu $\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$) có hàm mật độ xác suất là:

$$P(\mathbf{x}; \mu, \Sigma) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \times \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu) \right).$$

Trong đó $|\Sigma|$ là định thức của ma trận Σ .

2.2 Các giả định nền tảng của GDA

Xét bài toán phân loại nhị phân ($y \in \{0, 1\}$). GDA áp đặt các giả định phân phối sau: * Nhân mục tiêu y tuân theo phân phối Bernoulli với tham số ϕ :

$$y \sim \text{Bernoulli}(\phi) \implies P(y) = \phi^y(1 - \phi)^{1-y}$$

* Dữ liệu đầu vào điều kiện theo lớp $y = 0$ tuân theo phân phối chuẩn:

$$\mathbf{x} \mid y = 0 \sim \mathcal{N}(\mu_0, \Sigma)$$

* Dữ liệu đầu vào điều kiện theo lớp $y = 1$ tuân theo phân phối chuẩn:

$$\mathbf{x} \mid y = 1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \Sigma)$$

Lưu ý quan trọng: GDA giả định các lớp có vector kỳ vọng riêng biệt ($\mu_0 \neq \mu_1$) nhưng **chia sẻ chung một ma trận hiệp phương sai** Σ . Điều này giúp ranh giới quyết định toán học sau này là một đường thẳng (tuyến tính).

3. Ước lượng Tham số GDA bằng Maximum Likelihood Estimation (MLE)

Để tìm các tham số $\{\phi, \mu_0, \mu_1, \Sigma\}$, ta thiết lập hàm Log-Likelihood đồng thời trên toàn bộ n mẫu dữ liệu huấn luyện:

$$\begin{aligned} \ell(\phi, \mu_0, \mu_1, \Sigma) &= \sum_{i=1}^n \log P(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)}) \\ &= \sum_{i=1}^n [\log P(\mathbf{x}^{(i)} \mid y^{(i)}) + \log P(y^{(i)})]. \end{aligned}$$

Khai triển chi tiết hàm mục tiêu tối ưu hóa:

$$\begin{aligned} \ell &= \sum_{i=1}^n \left[\log \left(\frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2} (\mathbf{x}^{(i)} - \mu_{y^{(i)}})^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x}^{(i)} - \mu_{y^{(i)}}) \right. \\ &\quad \left. + y^{(i)} \log \phi + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \phi) \right]. \end{aligned}$$

3.1 Ước lượng Tham số Tiềm nghiệm ϕ

Lấy đạo hàm riêng của ℓ theo biến vô hướng ϕ và đặt bằng 0:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ell}{\partial \phi} &= \sum_{i=1}^n \left[\frac{y^{(i)}}{\phi} - \frac{1-y^{(i)}}{1-\phi} \right] \\ &= 0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \frac{y^{(i)} - \phi}{\phi(1-\phi)} &= 0 \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^n y^{(i)} - n\phi &= 0 \\ \Rightarrow \phi &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y^{(i)}.\end{aligned}$$

3.2 Ước lượng các Vector Kỳ vọng μ_0 và μ_1

Để tìm μ_0 , ta chỉ quan tâm đến các số hạng chứa μ_0 (các mẫu có $y^{(i)} = 0$). Áp dụng quy tắc đạo hàm ma trận $\frac{\partial}{\partial \mathbf{z}}(\mathbf{a} - \mathbf{z})^T \mathbf{A}(\mathbf{a} - \mathbf{z}) = -2\mathbf{A}(\mathbf{a} - \mathbf{z})$:

$$\begin{aligned}\nabla_{\mu_0} \ell &= \sum_{i:y^{(i)}=0} \Sigma^{-1}(\mathbf{x}^{(i)} - \mu_0) \\ &= \mathbf{0}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Sigma^{-1} \sum_{i:y^{(i)}=0} (\mathbf{x}^{(i)} - \mu_0) &= \mathbf{0} \\ \Rightarrow \mu_0 &= \frac{\sum_{i=1}^n (1 - y^{(i)}) \mathbf{x}^{(i)}}{\sum_{i=1}^n (1 - y^{(i)})}.\end{aligned}$$

Tương tự cho lớp 1, ta có công thức nghiệm đóng:

$$\mu_1 = \frac{\sum_{i=1}^n y^{(i)} \mathbf{x}^{(i)}}{\sum_{i=1}^n y^{(i)}}$$

3.3 Ước lượng Ma trận Hiệp phương sai Chung Σ

Bằng phép toán tối ưu hóa ma trận nâng cao, ta thu được ma trận hiệp phương sai thực nghiệm mẫu:

$$\Sigma = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}^{(i)} - \mu_{y^{(i)}}) \times (\mathbf{x}^{(i)} - \mu_{y^{(i)}})^T.$$

4. Chứng minh GDA tương đương toán học với Hàm Sigmoid

Một điểm bộc phá lý thuyết đỉnh cao là: Nếu dữ liệu thỏa mãn các giả định của GDA, thì xác suất hậu nghiệm $P(y = 1 \mid \mathbf{x})$ được suy diễn ra sẽ có dạng chính xác là một **Hàm số Sigmoid**.

Biến đổi Đại số chi tiết

Áp dụng Định lý Bayes:

$$\begin{aligned} P(y = 1 \mid \mathbf{x}) &= \frac{P(\mathbf{x} \mid y = 1)P(y = 1)}{P(\mathbf{x} \mid y = 1)P(y = 1) + P(\mathbf{x} \mid y = 0)P(y = 0)} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{P(\mathbf{x} \mid y = 0)P(y = 0)}{P(\mathbf{x} \mid y = 1)P(y = 1)}}. \end{aligned}$$

Ta viết lại biểu thức dưới dạng hàm mũ:

$$P(y = 1 \mid \mathbf{x}) = \frac{1}{1 + \exp\left(-\log\left(\frac{P(\mathbf{x} \mid y = 1)P(y = 1)}{P(\mathbf{x} \mid y = 0)P(y = 0)}\right)\right)}.$$

Đặt giá trị bên trong hàm mũ là số hạng z :

$$\begin{aligned} z &= \log\left(\frac{P(\mathbf{x} \mid y = 1)}{P(\mathbf{x} \mid y = 0)}\right) \\ &\quad + \log\left(\frac{P(y = 1)}{P(y = 0)}\right). \end{aligned}$$

Thay hàm mật độ xác suất chuẩn đa biến vào thành phần thứ nhất của z :

$$\log \left(\frac{P(\mathbf{x} \mid y = 1)}{P(\mathbf{x} \mid y = 0)} \right) = \log \left(\frac{\frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} Q_1 \right)}{\frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} Q_0 \right)} \right),$$

trong đó:

$$\begin{aligned} Q_1 &= (\mathbf{x} - \mu_1)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu_1), \\ Q_0 &= (\mathbf{x} - \mu_0)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu_0). \end{aligned}$$

Triệt tiêu hằng số chuẩn hóa mặt trước và lấy logarit tự nhiên để triệt tiêu hàm số exp:

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu_1)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu_1) \\ & + \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu_0)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu_0). \end{aligned}$$

Khai triển các đa thức ma trận (lưu ý rằng $\mathbf{x}^T \Sigma^{-1} \mu_1 = \mu_1^T \Sigma^{-1} \mathbf{x}$ vì đây là đại lượng vô hướng):

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2} [\mathbf{x}^T \Sigma^{-1} \mathbf{x} - 2\mu_1^T \Sigma^{-1} \mathbf{x} + \mu_1^T \Sigma^{-1} \mu_1] \\ & + \frac{1}{2} [\mathbf{x}^T \Sigma^{-1} \mathbf{x} - 2\mu_0^T \Sigma^{-1} \mathbf{x} + \mu_0^T \Sigma^{-1} \mu_0]. \end{aligned}$$

Ta thấy số hạng bậc hai $\mathbf{x}^T \Sigma^{-1} \mathbf{x}$ bị triệt tiêu hoàn toàn (nhờ giả định chung ma trận Σ). Gom các số hạng còn lại theo biến $\mathbf{x}$:

$$\begin{aligned} & (\mu_1^T \Sigma^{-1} - \mu_0^T \Sigma^{-1}) \mathbf{x} \\ & - \frac{1}{2} \mu_1^T \Sigma^{-1} \mu_1 + \frac{1}{2} \mu_0^T \Sigma^{-1} \mu_0. \end{aligned}$$

Kết hợp với thành phần tiền nghiệm $\log \left(\frac{\phi}{1-\phi} \right)$, toàn bộ biểu thức z có cấu trúc tuyến tính hoàn hảo:

$$z = \theta^T \mathbf{x} + \theta_0$$

Trong đó: $\theta = \Sigma^{-1}(\mu_1 - \mu_0)$ $\theta_0 = -\frac{1}{2}\mu_1^T \Sigma^{-1} \mu_1 + \frac{1}{2}\mu_0^T \Sigma^{-1} \mu_0 + \log \frac{\phi}{1-\phi}$

Hệ quả là:

$$\begin{aligned} P(y = 1 \mid \mathbf{x}) &= \frac{1}{1 + e^{-(\theta^T \mathbf{x} + \theta_0)}} \\ &= \sigma(\theta^T \mathbf{x} + \theta_0). \end{aligned}$$

5. Thuật toán Phân loại Naive Bayes (Dữ liệu rời rạc)

Khi các đặc trưng đầu vào $\mathbf{x}$ là các biến rời rạc định danh (ví dụ: bài toán lọc thư rác từ các từ vựng xuất hiện), giả định phân phối liên tục Gauss không còn phù hợp. Ta chuyển sang sử dụng **Naive Bayes**.

5.1 Giả định Độc lập Điều kiện Naive Bayes

Nếu không có giả định đơn giản hóa, để mô hình hóa một vector thuộc tính nhị phân $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^p$, ta cần một bảng xác suất khổng lồ chứa $2^p - 1$ tham số, điều này gây bùng nổ dữ liệu toán học.

Giả định “Ngây thơ” (Naive) đặt ra là: **Các đặc trưng đầu vào x_j độc lập với nhau khi biết trước nhãn lớp y .**

$$P(x_1, x_2, \dots, x_p \mid y) = \prod_{j=1}^p P(x_j \mid y)$$

5.2 Thiết lập các Tham số và MLE

Xét bài toán phân loại văn bản (Text Classification) với từ điển kích thước p . Đặt: $\phi_{j|y=1} = P(x_j = 1 \mid y = 1)$ * $\phi_{j|y=0} = P(x_j = 1 \mid y = 0)$ * $\phi_y = P(y = 1)$

Hàm Log-Likelihood đồng thời trên toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện:

$$\ell(\phi_y, \phi_{j|y=1}, \phi_{j|y=0}) = \sum_{i=1}^n \log \left(\prod_{j=1}^p P(x_j^{(i)} \mid y^{(i)}) \cdot P(y^{(i)}) \right).$$

Tối ưu hóa hàm mục tiêu bằng phương pháp MLE, ta thu được các tỷ lệ đếm thực nghiệm trực quan:

$$\phi_{j|y=1} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{x_j^{(i)} = 1 \wedge y^{(i)} = 1\}}{\sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{y^{(i)} = 1\}}$$

$$\phi_{j|y=0} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{x_j^{(i)} = 1 \wedge y^{(i)} = 0\}}{\sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{y^{(i)} = 0\}}$$

$$\phi_y = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{y^{(i)} = 1\}}{n}$$

5.3 Kỹ thuật mịn hóa Laplace (Laplace Smoothing)

Nếu một từ vựng mới chưa từng xuất hiện trong lớp 1 ở tập huấn luyện, giá trị đếm bằng 0 dẫn đến $\phi_{j|y=1} = 0$. Khi gặp văn bản mới chứa từ này, phép nhân tích chuỗi sẽ triệt tiêu toàn bộ xác suất hậu nghiệm xuống bằng 0 một cách sai lầm ($P(y = 1 | \mathbf{x}) = 0$).

Để khắc phục, kỹ thuật **Laplace Smoothing** cộng thêm 1 vào tử số và cộng thêm kích thước miền giá trị vào mẫu số:

$$\phi_{j|y=1} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{x_j^{(i)} = 1 \wedge y^{(i)} = 1\} + 1}{\sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{y^{(i)} = 1\} + 2}$$

6. Thực hành Triển khai GDA bằng Python từ đầu (Scratch)

Đoạn mã Python dưới đây hiện thực hóa toàn bộ các bước tính toán MLE của thuật toán GDA và dự đoán xác suất hậu nghiệm:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

class GaussianDiscriminantAnalysis:
    def __init__(self):
        self.phi = None
        self.mu0 = None
        self.mu1 = None
        self.sigma = None

    def fit(self, X, y):
        n_samples, n_features = X.shape

        # 1. Ước lượng tham số Bernoulli phi
        self.phi = np.mean(y)

        # 2. Phân tách các mẫu dữ liệu theo từng lớp
        X0 = X[y == 0]
        X1 = X[y == 1]

        # 3. Tính toán các vector kỳ vọng mu0 và mu1
        self.mu0 = np.mean(X0, axis=0)
        self.mu1 = np.mean(X1, axis=0)
```



```

# 4. Tính toán ma trận hiệp phương sai chung mẫu shared sigma
dev0 = X0 - self.mu0
dev1 = X1 - self.mu1

# Cộng gộp tổng bình phương độ lệch trên toàn bộ dữ liệu
shared_covariance = (np.dot(dev0.T, dev0) + np.dot(dev1.T, dev1)) /
↪ n_samples
self.sigma = shared_covariance

def _multivariate_gaussian(self, X, mu, sigma):
    # Tính toán hàm mật độ xác suất chuẩn đa biến Gauss
    p = len(mu)
    det_sigma = np.linalg.det(sigma)
    inv_sigma = np.linalg.inv(sigma)

    # Tính hằng số chuẩn hóa mật trước
    norm_const = 1.0 / ((2 * np.pi) ** (p / 2) * np.sqrt(det_sigma))

    # Tính khoảng cách Mahalanobis trong hàm mũ
    dev = X - mu
    exponent = -0.5 * np.sum(np.dot(dev, inv_sigma) * dev, axis=1)
    return norm_const * np.exp(exponent)

def predict_proba(self, X):
    # Giai đoạn dự đoán áp dụng Định lý Bayes
    px_y0 = self._multivariate_gaussian(X, self.mu0, self.sigma)
    px_y1 = self._multivariate_gaussian(X, self.mu1, self.sigma)

    # Tính xác suất đồng thời joint probability
    joint_y0 = px_y0 * (1 - self.phi)
    joint_y1 = px_y1 * self.phi

    # Chuẩn hóa posterior
    posterior_y1 = joint_y1 / (joint_y0 + joint_y1)
    return posterior_y1

# Kiểm thử thuật toán với dữ liệu giả lập mẫu
np.random.seed(42)
X_data = np.vstack([np.random.multivariate_normal([1.0, 1.0], [[1, 0], [0,
↪ 1]], 50),
                    np.random.multivariate_normal([3.0, 4.0], [[1, 0], [0,
↪ 1]], 50)])

```

```

y_data = np.hstack([np.zeros(50), np.ones(50)])

gda = GaussianDiscriminantAnalysis()
gda.fit(X_data, y_data)
print("Vector mu0 thực nghiệm tối ưu của GDA:", gda.mu0)
print("Vector mu1 thực nghiệm tối ưu của GDA:", gda.mu1)
print("Estimated shared covariance:")
print(np.round(gda.sigma, 3))

xx, yy = np.meshgrid(np.linspace(-2, 6, 160), np.linspace(-2, 7, 160))
grid = np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()]
posterior = gda.predict_proba(grid).reshape(xx.shape)

plt.figure(figsize=(7, 5))
contour = plt.contourf(xx, yy, posterior, levels=20, cmap="RdBu_r",
    ↪ alpha=0.75)
plt.colorbar(contour, label="$P(y=1 \mid x)$")
plt.scatter(X_data[y_data == 0, 0], X_data[y_data == 0, 1], label="class 0",
    ↪ edgecolor="black", alpha=0.85)
plt.scatter(X_data[y_data == 1, 0], X_data[y_data == 1, 1], label="class 1",
    ↪ edgecolor="black", alpha=0.85)
plt.contour(xx, yy, posterior, levels=[0.5], colors="black", linewidths=2)
plt.title("GDA posterior surface and decision boundary")
plt.xlabel("$x_1$")
plt.ylabel("$x_2$")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.2)
plt.show()

```

```

Vector mu0 thực nghiệm tối ưu của GDA: [0.86432437 0.9279826 ]
Vector mu1 thực nghiệm tối ưu của GDA: [2.90454712 4.14006205]
Estimated shared covariance:
[[0.726 0.025]
 [0.025 0.976]]

```

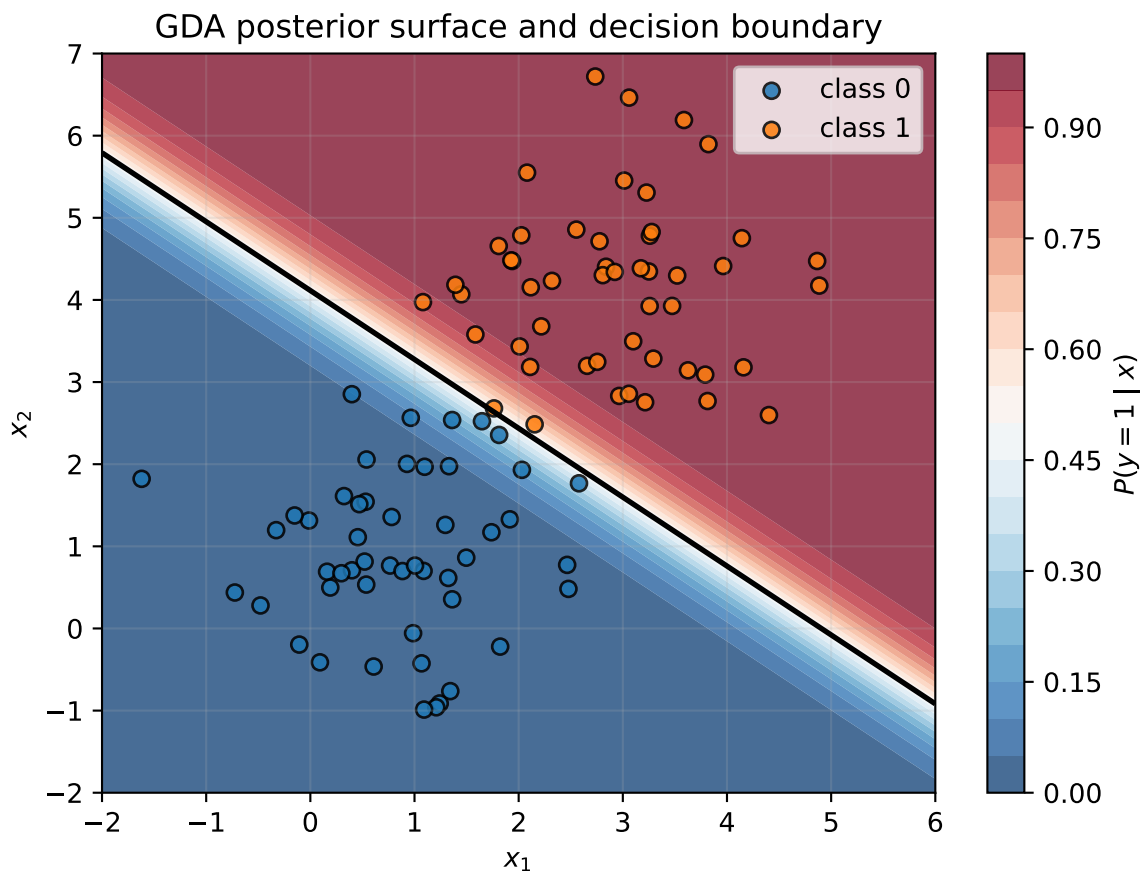


Figure 1: GDA posterior probabilities learned from two Gaussian-like classes.

7. Quy trình giải bài GDA và Naive Bayes

Với mô hình sinh, luôn tách bài thành hai phần: học phân phối và so sánh posterior.

GDA:

1. Tính prior $\phi = P(y = 1)$.
2. Tính mean từng lớp μ_0, μ_1 .
3. Tính covariance chung Σ nếu đề yêu cầu.
4. Với điểm mới, so sánh:

$$P(\mathbf{x} \mid y = 1)P(y = 1) \quad \text{và} \quad P(\mathbf{x} \mid y = 0)P(y = 0)$$

Naive Bayes:

1. Đếm prior của từng lớp.
2. Đếm likelihood từng thuộc tính theo từng lớp.
3. Nếu có xác suất 0, dùng Laplace smoothing:

$$P(x_j = v \mid y = c) = \frac{\text{count}(x_j = v, y = c) + \alpha}{\text{count}(y = c) + \alpha|\mathcal{V}_j|}$$

4. Nhân các xác suất:

$$\text{score}(c) = P(y = c) \prod_j P(x_j \mid y = c)$$

Bẫy thường gặp: không cần tính mẫu số $P(x)$ nếu chỉ so sánh lớp, vì nó giống nhau cho mọi lớp.

8. Bảng Công thức Thi: Cách Thay số cho Bộ phân loại Sinh

Mô hình sinh luôn đi theo mẫu Bayes sau:

$$P(y \mid \mathbf{x}) = \frac{P(\mathbf{x} \mid y)P(y)}{\sum_c P(\mathbf{x} \mid y = c)P(y = c)}$$

Mô hình	Khi nào dùng	Tham số cần ước lượng	Luật dự đoán
GDA	Đặc trưng liên tục, mỗi lớp gần giống Gaussian	$\phi, \mu_0, \mu_1, \Sigma$ chung	Chọn lớp có $P(\mathbf{x} \mid y)P(y)$ lớn hơn.
Naive Bayes	Đặc trưng nhị phân/đếm/văn bản	$P(y)$ và từng $P(x_j \mid y)$	Nhân likelihood của các đặc trưng với prior.
Logistic Regression	Muốn học trực tiếp ranh giới quyết định	θ	Tính $\sigma(\theta^T \mathbf{x})$.

Công thức tham số GDA.

$$\phi = \frac{1}{n} \sum_i y^{(i)}$$

$$\mu_0 = \frac{\sum_i (1 - y^{(i)}) \mathbf{x}^{(i)}}{\sum_i (1 - y^{(i)})},$$

$$\mu_1 = \frac{\sum_i y^{(i)} \mathbf{x}^{(i)}}{\sum_i y^{(i)}}.$$

$$\Sigma = \frac{1}{n} \sum_i (\mathbf{x}^{(i)} - \mu_{y^{(i)}})(\mathbf{x}^{(i)} - \mu_{y^{(i)}})^T$$

Mẹo nhớ Naive Bayes: prior cho biết lớp đó phổ biến đến đâu; likelihood cho biết đặc trưng quan sát được phù hợp với lớp đó đến đâu.

```
px_y0 = 0.08
px_y1 = 0.24
prior_y0 = 0.60
prior_y1 = 0.40

joint0 = px_y0 * prior_y0
joint1 = px_y1 * prior_y1
posterior_y1 = joint1 / (joint0 + joint1)

print("Điểm joint cho y=0:", round(joint0, 3))
print("Điểm joint cho y=1:", round(joint1, 3))
print("P(y=1 | x):", round(posterior_y1, 3))
print("Lớp dự đoán:", int(posterior_y1 >= 0.5))
```

```
Điểm joint cho y=0: 0.048
Điểm joint cho y=1: 0.096
P(y=1 | x): 0.667
Lớp dự đoán: 1
```

Dạng bài: Naive Bayes từ bảng dữ liệu rời rạc

Với dữ liệu email có ba thuộc tính nhị phân như **promo**, **urgent**, **team**, cách làm luôn giống nhau.

Giả sử cần phân loại email mới:

promo	urgent	team
Yes	No	Yes

Bước 1: tính prior:

$$P(\text{Spam}) = \frac{\#\text{Spam}}{n},$$

$$P(\text{Not Spam}) = \frac{\#\text{Not Spam}}{n}.$$

Bước 2: tính likelihood theo từng lớp:

$$P(\text{promo}=\text{Yes} \mid \text{Spam}),$$

$$P(\text{urgent}=\text{No} \mid \text{Spam}),$$

$$P(\text{team}=\text{Yes} \mid \text{Spam}).$$

và tương tự cho lớp Not Spam.

Bước 3: nhân điểm số chưa chuẩn hóa:

$$\begin{aligned} \text{score}(\text{Spam}) &= P(\text{Spam}) \\ &\times P(\text{promo}=\text{Yes} \mid \text{Spam}) \\ &\times P(\text{urgent}=\text{No} \mid \text{Spam}) \\ &\times P(\text{team}=\text{Yes} \mid \text{Spam}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{score}(\text{Not Spam}) &= P(\text{Not Spam}) \\ &\times P(\text{promo}=\text{Yes} \mid \text{Not Spam}) \\ &\times P(\text{urgent}=\text{No} \mid \text{Not Spam}) \\ &\times P(\text{team}=\text{Yes} \mid \text{Not Spam}). \end{aligned}$$

Bước 4: chọn lớp có score lớn hơn. Nếu muốn xác suất chuẩn hóa:

$$P(\text{Spam} \mid x) = \frac{\text{score}(\text{Spam})}{\text{score}(\text{Spam}) + \text{score}(\text{Not Spam})}$$

Nếu một likelihood bằng 0, dùng Laplace smoothing:

$$P(x_j = v \mid y = c) = \frac{\text{count}(x_j = v, y = c) + 1}{\text{count}(y = c) + |\mathcal{V}_j|}$$

Bộ bài tập mẫu có lời giải

Đề bài. Một bộ phân loại sinh cho biết:

- $P(\mathbf{x} \mid y = 0) = 0.08, P(y = 0) = 0.60$
- $P(\mathbf{x} \mid y = 1) = 0.24, P(y = 1) = 0.40$

Hãy tính $P(y = 1 \mid \mathbf{x})$ và lớp dự đoán.

Lời giải từng bước.

1. Tính joint score cho lớp 0:

$$P(\mathbf{x} \mid y = 0)P(y = 0) = 0.08(0.60) = 0.048$$

2. Tính joint score cho lớp 1:

$$P(\mathbf{x} \mid y = 1)P(y = 1) = 0.24(0.40) = 0.096$$

3. Chuẩn hóa bằng tổng hai joint score:

$$P(y = 1 \mid \mathbf{x}) = \frac{0.096}{0.048 + 0.096} = 0.667$$

4. Vì $0.667 > 0.5$, dự đoán **lớp 1**.

Kết luận. Dù prior của lớp 1 thấp hơn, likelihood của $\mathbf{x}$ dưới lớp 1 cao hơn đủ mạnh để posterior nghiêng về lớp 1.

Bài 2: Naive Bayes với bảng đếm từ

Đề bài. Một bộ phân loại spam dùng 10 email huấn luyện. Bảng dưới là số email trong từng lớp có chứa mỗi từ. Dùng Laplace smoothing $\alpha = 1$ để phân loại email mới chứa các từ `coupon`, `discount`, `report`.

lớp	số email	coupon	discount	report	team
spam	4	3	4	0	1
normal	6	1	0	5	4

Giả sử các từ là Bernoulli feature: từ xuất hiện hoặc không xuất hiện.

Lời giải. Prior:

$$P(\text{spam}) = \frac{4}{10} = 0.4, \quad P(\text{normal}) = \frac{6}{10} = 0.6$$

Với Laplace smoothing:

$$P(w = 1 \mid c) = \frac{\#(w = 1, c) + \alpha}{N_c + 2\alpha}$$

Với lớp spam:

$$P(\textit{coupon} = 1 \mid \textit{spam}) = \frac{3 + 1}{4 + 2} = \frac{4}{6} = 0.667$$

$$P(\textit{discount} = 1 \mid \textit{spam}) = \frac{4 + 1}{4 + 2} = \frac{5}{6} = 0.833$$

$$P(\textit{report} = 1 \mid \textit{spam}) = \frac{0 + 1}{4 + 2} = \frac{1}{6} = 0.167$$

Joint score spam:

$$0.4(0.667)(0.833)(0.167) \approx 0.03704$$

Với lớp normal:

$$P(\textit{coupon} = 1 \mid \textit{normal}) = \frac{1 + 1}{6 + 2} = \frac{2}{8} = 0.250$$

$$P(\textit{discount} = 1 \mid \textit{normal}) = \frac{0 + 1}{6 + 2} = \frac{1}{8} = 0.125$$

$$P(\textit{report} = 1 \mid \textit{normal}) = \frac{5 + 1}{6 + 2} = \frac{6}{8} = 0.750$$

Joint score normal:

$$0.6(0.250)(0.125)(0.750) = 0.01406$$

Chuẩn hóa posterior:

$$P(\textit{spam} \mid \textit{words}) = \frac{0.03704}{0.03704 + 0.01406} \approx 0.725$$

Vì $0.725 > 0.5$, dự đoán **spam**.

Kết luận. Naive Bayes nhân nhiều xác suất điều kiện lại. Khi làm bài tay, nên tính joint score từng lớp trước, rồi chuẩn hóa ở bước cuối.

Bài 3: Gaussian Discriminant Analysis từ 12 điểm một chiều

Đề bài. Cho dữ liệu một chiều. Ước lượng mean, variance chung, prior của mỗi lớp theo GDA, rồi phân loại điểm mới $x = 2.2$.

dòng	x	y
1	0.8	0
2	1.0	0
3	1.1	0
4	1.3	0
5	1.5	0
6	1.7	0
7	2.4	1
8	2.6	1
9	2.8	1
10	3.0	1
11	3.1	1
12	3.3	1

Lời giải.

Prior hai lớp bằng nhau:

$$P(y = 0) = P(y = 1) = \frac{6}{12} = 0.5$$

Mean lớp 0:

$$\mu_0 = \frac{0.8 + 1.0 + 1.1 + 1.3 + 1.5 + 1.7}{6} = \frac{7.4}{6} \approx 1.233$$

Mean lớp 1:

$$\mu_1 = \frac{2.4 + 2.6 + 2.8 + 3.0 + 3.1 + 3.3}{6} = \frac{17.2}{6} \approx 2.867$$

Variance chung của GDA:

$$\sigma^2 = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} (x_i - \mu_{y_i})^2 \approx 0.0922$$

Với $x = 2.2$, mật độ Gaussian theo từng lớp:

$$p(x = 2.2 \mid y = 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(0.0922)}} \exp\left(-\frac{(2.2 - 1.233)^2}{2(0.0922)}\right) \approx 0.00828$$

$$p(x = 2.2 \mid y = 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(0.0922)}} \exp\left(-\frac{(2.2 - 2.867)^2}{2(0.0922)}\right) \approx 0.1180$$

Nhân prior:

$$score_0 = 0.00828(0.5) = 0.00414,$$

$$score_1 = 0.1180(0.5) = 0.05902.$$

Posterior lớp 1:

$$P(y = 1 \mid x = 2.2) = \frac{0.05902}{0.00414 + 0.05902} \approx 0.934$$

Vì $0.934 > 0.5$, dự đoán **lớp 1**.

Kết luận. GDA học phân phối của từng lớp trước, rồi dùng Bayes để đổi likelihood thành posterior. Với dữ liệu một chiều, điểm nằm gần mean lớp nào hơn thường nghiêng về lớp đó, nhưng prior và variance vẫn ảnh hưởng.